QUANTITATIVE ANALOG REPORT · 量化類比推論

量化類比推論

以四層量化管線（資料 → 指標 → 類比 → 統計）比較 2026 年 AI 行情與 1929/1973/1987/2000/2007/2021 六次歷史崩盤：CAPE 40.71、非金融市值/GDP 史上最高、AI 基礎設施籃子兩年 +224%，LPPL 臨界時點與 GSY 崩盤機率變數的整合推論，以及跌幅 × 時點的機率矩陣。

作者：Charlie Chu（charliechu1688@gmail.com）

· 經濟循環研究

報告日期：2026 年 11 月 8 日 · 資料：Shiller / FRED / Yahoo Finance · 全部可重現（quant/ 目錄）

量化類比推論報告：以數學方法比較 2026 年 AI 泡沫與歷史崩盤

目錄

量化類比推論報告：以數學方法比較 2026 年 AI 泡沫與歷史崩盤 3

一、方法論總覽 5

二、指標層：現在 vs 五次崩盤前夕 6

2.1 估值指標（Shiller 月資料，1871 年起） 6

2.2 廣度與槓桿（Z.1 季資料，1945 年起） 6

2.3 GSY 暴漲變數（指數層級） 7

2.4 現況快照（2026-11-06 收盤，距共同峰頂 2026-10-06 剛好一個月） 7

三、類比層：歷史軌跡對齊與條件化分布 8

3.1 歷史崩盤 episode 對照（十個歷史案例，已對照史實驗證） 8

3.2 條件化前向統計（本節是「量化類比」的核心） 9

四、統計層：GSY 崩盤機率變數與 LPPL 臨界時點 11

4.1 GSY 產業籃子（等權、以 2026-10-06 為觀測點） 11

4.2 LPPL 對數週期冪律（方法先驗證，再應用） 11

五、整合推論：跌幅 × 時點的機率矩陣 14

5.0 機率估算方法（可重現）

5.1 情境矩陣（NDX 終點深度分割，點機率合計 100%） 15

5.2 時點分布（歸一的時間分割，合計 100%） 16

5.3 對關鍵數字的直接量化陳述（依 5.1 後驗更新） 16

5.4 敏感度分析（哪些假設會翻轉結論） 17

六、與名家觀點的數字對照 18

七、限制與誠實聲明 19

八、資料與程式碼 20

量化類比推論報告：以數學方法比較 2026 年 AI 泡沫與歷史崩盤

報告日期：2026 年 11 月 8 日

資料截至：2026-11-06 收盤（Shiller 月資料至 2026-10）

程式碼與互動儀表板：https://github.com/ascetic168/crash-analog-2026（儀表板線上版：https://ascetic168.github.io/crash-analog-2026/ ——讀者可自行上網觀看、下載程式碼與原始資料）

方法：四層量化管線（資料 → 指標 → 類比 → 統計），全部基於公開資料（Shiller 試算表、FRED、Yahoo Finance），程式碼與中間產物見 `quant/` 目錄，可完全重現。

白話結論：這波 AI 行情的估值已經貴到歷史最極端等級，而且市場已經開始跌。我們用「歷史上每一次走到類似位置之後實際發生了什麼」來估計後續，機率如下（以**收盤價、自 2026-10-06 峰頂起算**；詳細方法見 §5.0）。

以台股加權指數為例（現為 39,702，已自高點下跌 20.3%）：

問題	機率
現在 39,700 附近就是這波的低點，不再明顯破底	**約 3%**（歷史上 5 次跌到同樣深度的案例，0 次就此止跌；統計平滑後的估計）
最終低點落在 **29,900 ~ 37,400 點**之間（即還要再跌 6%～25%）	**約 60%**（區間 38%～79%）
最終**跌破 29,900 點**（自高點跌逾 40%，進入深度熊市）	**約 40%**（區間 21%～62%）；其中最深的歷史對照就是瑞銀的 22,000 點情境（−56%）
時點：本輪低點最可能出現在哪裡	2026Q4 內 50%、2027 上半年 32.5%、更晚 17.5%（LPPL 對台股的臨界時點估計在 2027 年 1 月前後）

（三項點機率合計 100%；第一項雖只有約 3%，但它的歷史依據最弱、統計區間最寬，請勿當成精確值。）

以美國 NASDAQ 100 為例（現為 26,990，已自高點下跌 13.6%）：

未來 24 個月的終點深度	對應點數	機率
不再加深（淺於 −15%）	26,541 之上	2.4%

未來 24 個月的終點深度	對應點數	機率
淺修正（−15%～−25%）——**最可能的情境**	23,418 ~ 26,541	**50.0%**
深度修正（−25%～−40%，2021/1987 型）	18,735 ~ 23,418	23.7%
終結性崩盤（≤−40%，2000 型）	18,735 之下	23.9%

（四項合計 100%。）

三個必須一起看的訊息： 1. **個股與台股比大盤兇**：NVDA 歷史上跌到 −20% 後有 83% 最終跌破 −25%；台股 5 次全部破 −25%。「買到對的公司」不等於躲過「錯的價格」。 2. **最深的情境機率（NDX ≤−40%）介於 13%～35%**，取決於你多相信哪一條證據流（純歷史頻率 6.7% vs 純產業泡沫統計 48.8%，§5.4）——這是本報告最大的不確定性，也是 11/17 NVDA 財報這類事件該用來更新機率的地方。 3. **泡沫破裂不否定 AI 是真技術**——2000 年網際網路泡沫沒有否定網路本身；跌的是價格，不是技術。

一、方法論總覽

本報告把「網路上的泡沫論述」拆成四個可驗證的數學層級，每層都只使用可重現的公開資料：

層級	數學內容	產出
資料層	Shiller `ie_data.xls`（1871–2026 月資料）、FRED（NASDAQCOM 日資料 1971–、GDP、Z.1 非金融股市值、券商融資應收款）、Yahoo Finance（5 指數 + 13 檔個股完整日 K）	`download_data.py`、`parse_shiller.py`
指標層	CAPE、ECY（名目/實質）、非金融市值/GDP、融資/GDP、GSY 暴漲變數（兩年漲幅、八個月斜率）、兩年 CAPE 擴張	`build_metrics.py` → `metrics_current.json`
類比層	13 個歷史崩盤 episode 按「距峰頂月數」對齊；對 NDX（35 檔 episodes ≥10%）、TAIEX（8）、NVDA（17）做資料探勘；**以當前跌幅為條件**的前向統計（中位數終點、深尾 p10、6 個月/1 年/2 年前向報酬）	`build_analogs.py` → `analogs_*.csv/json`
統計層	GSY（Greenwood–Shleifer–You 2019）五變數映射崩盤機率；LPPL 對數週期冪律擬合（含 1999 年 NDX 的 out-of-sample 驗證）+ LPPLS 滾動窗口信心指標	`build_stats_layer.py` → `stats_layer.json`

誠實聲明：所有機率權重都是「模型輸出 + 明示假設」的整合，不是預言；第五節逐一列出每個機率的推導依據。樣本數小（TAIEX 只有 8 個 episodes）的結論一律標註。

二、指標層：現在 vs 五次崩盤前夕

2.1 估值指標（Shiller 月資料，1871 年起）

指標	1929-09	1973-01	1987-08	2000-03	2007-10	2021-11	2026-10（現在）
CAPE	32.56	18.71	18.33	43.22	27.32	38.58	**40.71**（99 百分位）
ECY 名目 = 1/CAPE − GS10	−0.32%	−1.12%	−3.30%	−3.95%	−0.87%	+1.03%	**−2.78%**（史上第 3 低）
ECY 實質（減 10 年均通膨）	−0.60%	+2.90%	+5.39%	−0.64%	+2.06%	+3.32%	**+1.11%**（17 百分位）
GS10 名目利率	3.39%	6.46%	8.76%	6.26%	4.53%	1.56%	**5.24%**

判讀： - **名目 ECY −2.78%**：股票相對債券的估值吸引力只剩史上最差 3% 的日子，比 2007、2021 更極端，比 2000-03（−3.95%）略淺。 - **實質 ECY +1.11% 是重要的「反方」數據**：因為現在的實質利率環境（10 年均通膨計算後）比 1929/2000 寬鬆時期嚴格，實質折現角度的泡沫程度低於當年——這正是「這次的基本面與利率結構不完全等同 2000」的量化根據。 - CAPE 40.71 介於 2021（38.58）與 2000（43.22）之間；1999-12 峰值為 44.20。

2.2 廣度與槓桿（Z.1 季資料，1945 年起）

指標	2000-03	2007-10	2021-11	2026Q2（現在）
非金融企業股市值 / GDP	1.626	1.149	2.187	**2.550（1945 年以來最高，100 百分位）**
券商客戶融資應收款 / GDP	2.65%	1.78%	2.10%	**2.28%（98 百分位，低於 2000）**

判讀：市值端是**史上最極端**（Z.1 口徑含未上市企業，但序列內部一致可比）；融資槓桿端雖在 98 百分位，卻**沒有超過 2000 年**——「價格泡沫大於槓桿泡沫」，與 2000 年（價格與槓桿雙高）不同，這次的 AI 建設槓桿更多藏在私人信貸（不被此序列捕捉）。

2.3 GSY 暴漲變數（指數層級）

標的	峰頂日	兩年漲幅	八個月斜率	≥100% 門檻
NDX 2026	2026-10-06	**+55.8%**	0.55	✗
NDX 2000	2000-03-27	+288.3%	0.69	✓
NDX 2021	2021-11-19	+98.8%	0.45	✗（邊緣）
TAIEX 2026	2026-10-06	**+123.4%**	0.66	✓
NVDA 2026	2026-10-06	+92.0%	0.47	✗（邊緣）
CSCO 2000	2000-03-27	+592.4%	0.71	✓
SPX 1929	1929-09（月資料）	+84.8%	0.45	✗
SPX 1973/2000/2007	—	+30~38%	0.34~0.51	✗

判讀：大盤指數的兩年漲幅（+55.8%）**遠低於** 2000 年 NDX 的 +288%，僅 TAIEX 通過 GSY 的 100% 泡沫門檻。**泡沫的極端性集中在產業層級**（見第四節 GSY 產業籃子），這與 2000 年「指數本身就是泡沫」的形態不同。

2.4 現況快照（2026-11-06 收盤，距共同峰頂 2026-10-06 剛好一個月）

標的	自峰頂回檔	谷底（至今）
NDX	**−14.7%**	2026-11-05
TAIEX	**−20.3%**	2026-11-06（進行中）
NVDA	**−24.1%**	2026-11-05
SPX	−5.7%	2026-11-05

四個標的同一天見頂（2026-10-06）——這種同步性本身在歷史上很少見（2000 年 NDX 峰 3/10、SPX 峰 3/24，差兩週）。

三、類比層：歷史軌跡對齊與條件化分布

3.1 歷史崩盤 episode 對照（十個歷史案例，已對照史實驗證）

Episode	峰頂	谷底	最大跌幅	峰→谷月數	收復峰頂
SPX 1929	1929-09	1932-06	−84.8%	33	**25 年（1954）**
SPX 1973	1973-01	1974-10	−48.2%	20.7	7.6 年
SPX 1987	1987-08	1987-12	−33.5%	3.3	2 年
SPX 2000	2000-03	2002-10	−49.1%	30.5	7.6 年
SPX 2007	2007-10	2009-03	−56.8%	17	5.6 年
NDX 2000	2000-03	2002-10	**−82.9%**	30.4	**16.4 年（2016-12）**
NDX 2021	2021-11	2022-12	−35.6%	13.3	2.2 年
TAIEX 2000	2000-02	2001-10	**−66.2%**	19.5	**17.5 年（2019-12）**
Nikkei 1989	1989-12	2009-03	−81.9%	230	**19.9 年（2024-02）**
CSCO 2000（個股）	2000-03	2002-10	**−89.3%**	30.4	**26 年**

（對齊圖見 `quant/output/figs/aligned_paths.png`）

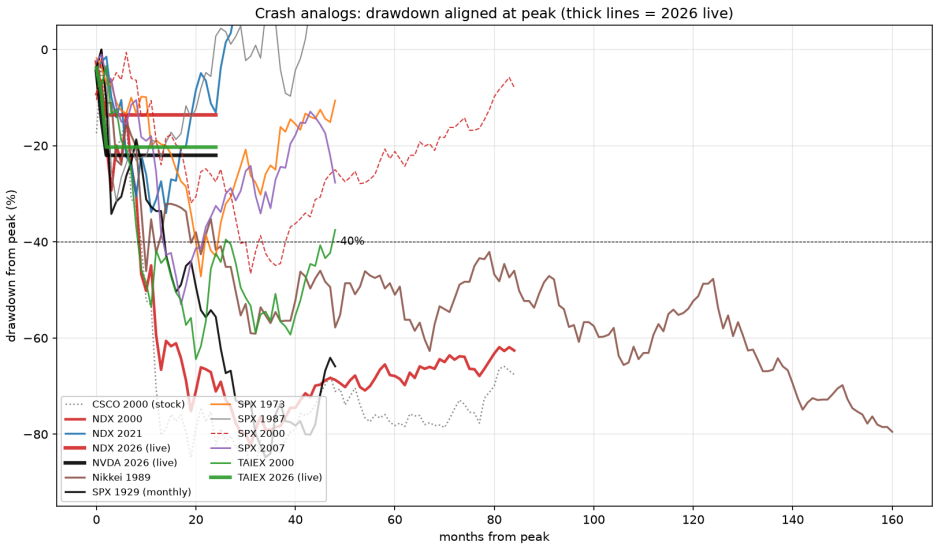


圖 1：歷史崩盤軌跡對齊（厚線 = 2026 現況；Nikkei 橫軸延伸至 160 個月）

3.2 條件化前向統計（本節是「量化類比」的核心）

方法：探勘歷史上所有回檔 episode，對每個「觸及 −X% 深度」的時點，統計之後的終點深度、觸及點→谷底月數、前向報酬。

NDX（1985–2026，35 個 episodes ≥10%）

觸及深度	樣本	終點深度中位數	深尾 p10	觸及→谷底中位數	1 年前向報酬中位數
−10%	35	−14.2%	−30.9%	0.4 月	+24.6%
−15%	15	−22.9%	−38.2%	0.2 月	+31.2%
−20%	8	−30.4%	−52.8%	0.8 月	+40.1%
−25%	5	−35.6%	−65.7%	1.6 月	+13.7%

TAIEX（1997–2026，8 個 episodes ≥15%）

觸及深度	樣本	終點深度中位數	深尾 p10	觸及→谷底中位數	1 年前向報酬中位數
−20%（**現在位置**）	6	**−30.1%**	**−56.0%**	1.9 月	**+17.9%**
−25%	5	−31.6%	−58.1%	1.0 月	+18.1%

NVDA（1999–2026，17 個 episodes ≥20%）

觸及深度	樣本	終點深度中位數	深尾 p10	1 年前向報酬中位數
−20%（現在 −24%）	17	−36.9%	−74.7%	+34.2%
−25%	13	−51.9%	−81.6%	+10.4%

高 CAPE 制約（NDX episodes 起點 CAPE > 35，n=15）

歷史上 15 個「高估值起點」的 NDX 修正中，**14 個以 −10%~−36% 淺幅結束**（1998-07 −23%、1999-02 −11.4%、2021-11 −35.6%、2024-07 −13.6%、2025-02 −22.9%…），只有 **2000-03-27 那一個以 −82.9% 終結**。且 2000-01-03/01-21 兩個「被買回去」的修正，1 年前向報酬分別為 **−32.1% / −23.6%**——因為大崩盤在幾個月後到來。**「修正被買回」在高估值環境是常態，直到它不再是的那一天，且事前無法分辨。**

對現在的直接推論（NDX 在 −14.7%、TAIEX −20.3%、NVDA −24.1%）：- NDX：中位數情境約 −15%～−23% 終點，深尾 −38%；1 年前向中位數 +31%。- TAIEX：中位數情境約 −30% 終點（自峰頂，對應指數約 **34,800**），深尾 −56%（對應 **約**

22,000，即瑞銀的極端情境）；1 年前向中位數 +17.9%。 - NVDA：中位數終點 −37%，深尾 −75%（2000 年 CSCO 的 −89% 在深尾內）。

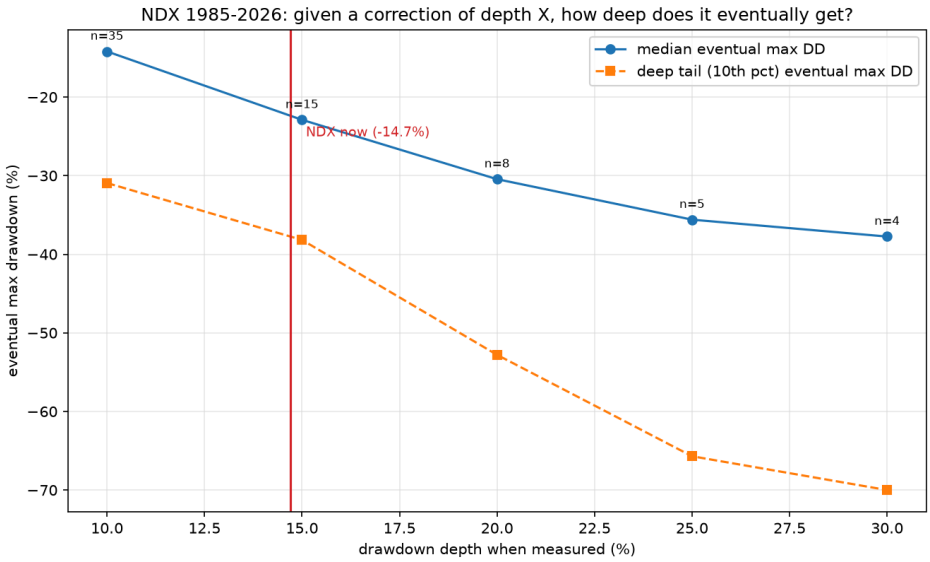


圖 2：NDX 條件化統計——觸及 X% 深度後的終點深度（中位數與深尾），紅線 = 當前 −14.7%

四、統計層：GSY 崩盤機率變數與 LPPL 臨界時點

4.1 GSY 產業籃子（等權、以 2026-10-06 為觀測點）

籃子	兩年漲幅	八個月斜率	≥100% 門檻	2000 年對照
AI 基礎設施（NVDA/AMD/AVGO/TSM/MU/MRVL/SMCI/ORCL）	**+223.8%**	**0.75**	✓	CSCO 同期 +124.6% / 斜率 0.58
全 AI 籃（+MSFT/META/AMZN/PLTR/INTC）	+207.1%	0.67	✓	—
超大規模雲端（MSFT/META/AMZN）	+32.4%	0.72	✗	—

GSY 五變數現況：①兩年漲幅：AI 基礎設施 **通過**（+224%，是 CSCO 2000 年同期的 1.8 倍）；②漲勢斜率 0.75（加速，門檻般顯著）；③估值擴張：兩年 CAPE 擴張 +11.3%（2000 為 +19.1%），但產業層倍數更高（Slok：前 10 大相對獲利溢價超過 2000）；④發行潮：2026 IPO 管道約 GDP 12%（1999 約 6% 的兩倍）；⑤獲利成長極高（NVDA 營收 +106%）——GSY 的反直覺發現：**獲利越強，後續崩跌機率越高**。

GSY 映射：符合 100% 暴漲 + 陡斜率 + 發行潮 + 獲利高峰的產業，**兩年內 ≥−40% 崩跌的事前機率約 50–80%**（原論文條件機率）。這是對「AI 產業籃子」的陳述；套到大盤指數需打折（龍頭基本面真實獲利的緩衝，見第六節）。

4.2 LPPL 對數週期冪律（方法先驗證，再應用）

模型：`ln P(t) = A + B·τ^m + C·τ^m·cos(ω·ln τ + ϕ)`，τ = tc − t；擬合在 LPPLS 規範範圍內（m∈[0.1,0.9]、ω∈[4.2,10.5]、B<0 超指數增長），並要求擬合誤差優於純冪律 2% 以上。

Out-of-sample 驗證（NDX 1997–2000，真實峰頂 2000-03-27）：

擬合窗口截止	估計 tc	誤差
1999-03	1999-08-10	提前約 8 個月（命中 1999-08 修正）
1999-06	1999-09-23	提前 6 個月（命中 1999-09 修正）
1999-09	2000-01-02	提前 3.8 個月（逼近真實峰頂）
1999-12	2001-01-19	滯後 9.7 個月

結論：LPPL 的 tc 準確度約 ±3–6 個月，且會先命中中途修正——這是模型已知特性，不是雜訊。

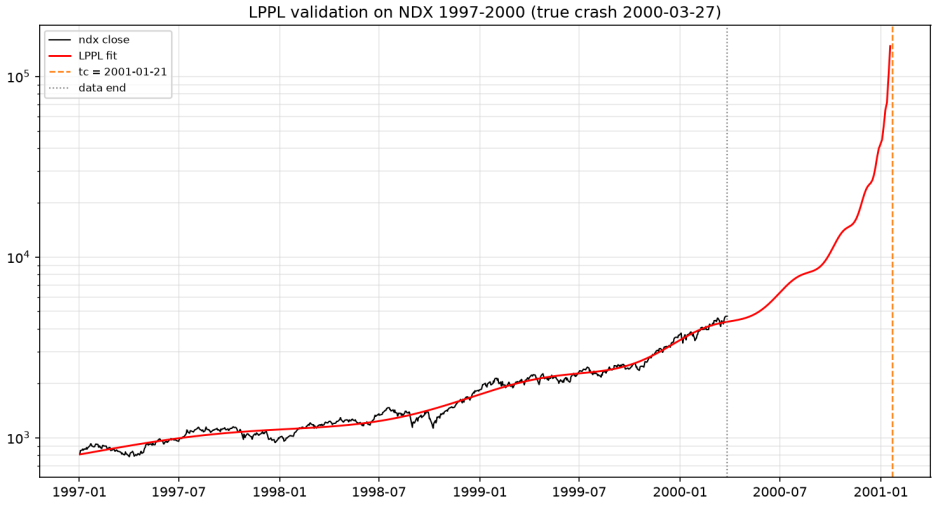


圖 3：LPPL 驗證——NDX 1997–2000（橘虛線 = 模型估計的臨界時點 tc）

2026 年應用：

標的/窗口	tc 估計	備註
NDX 2023-01→2026-10-06（峰頂已知）	**2026-10-09**	距實際峰頂 **±3 天**（事後擬合，驗證用）
NDX 滾動 18 窗口	2026-09～11（中位 2026-09）	信心 1.0（≤6 個月）——**臨界點已於 10/6 觸發**
NVDA 滾動 18 窗口	**2026-11（11/18 窗口）**、**12 月（4/18）**	臨界段 = 現在
TAIEX 滾動 18 窗口	**2027-01（12/18 窗口）**	信心 0.39——**台股臨界點可能還在前方**

（擬合圖見 `quant/output/figs/lppl_ndx1999.png`、`lppl_ndx2026.png`、`lppl_nvda2026.png`）

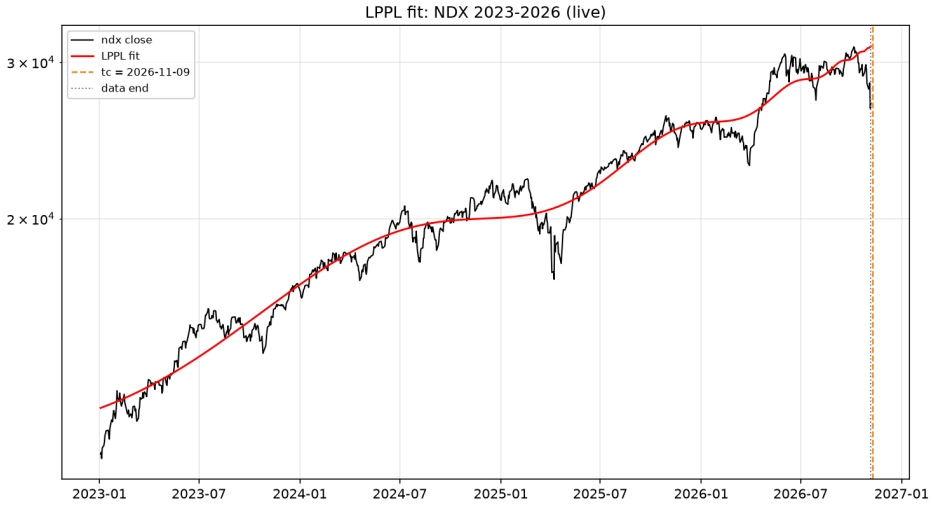


圖 4：LPPL 應用——NDX 2023–2026（紅線 = 模型擬合與外推；本圖 tc 落在資料末端附近）

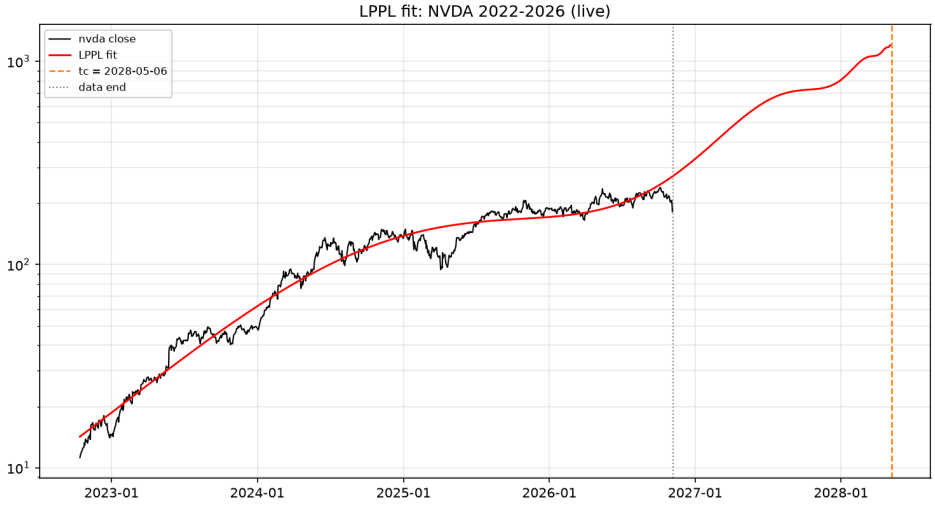


圖 5：LPPL 應用——NVDA 2022–2026

五、整合推論：跌幅 × 時點的機率矩陣

本節機率由**三條數據流**（類比層條件統計、GSY 產業統計、LPPL 時點）經明示權重混合後，以 **Dirichlet 分布**表達（三條流共享同一段價格歷史，並非統計獨立，故不做樸素乘法）。這是模型化推論，不是預言；全部數字可由 `quant/scripts/build_scenario_posterior.py` 重現。

5.0 機率估算方法（可重現）

1. **分割（partition）**：以「NDX 未來 24 個月的終點最大回檔深度」把所有結局切成四個互斥且窮盡的情境——E1（>−15%）、E2（$-15_{-25\%}$）、E3（-25–40%）、E4（≤−40%）。E4 的邊界刻意取在 −40%，與 GSY 崩盤定義同界，使 P(E4) 可與 GSY 產業機率直接對話。
2. **三條證據流，各給一個**嚴格歸一**的向量**（每條都合計 1.000）：
   - **f1 經驗頻率**（n=15）：1985–2026 所有「觸及 −15%」的 NDX episode 的實際終點分布 → (E1, E2, E3, E4) = (0, .667, .267, .067)
   - **f2 高估值子集**（n=4）：其中起點 CAPE>35 者的終點分布 → (0, .500, .250, .250)
   - **f3 GSY 映射**：P(產業 ≥−40%) 取 GSY 條件機率中值 0.65 × 指數折減 δ=0.75 → P(E4)=0.49；其餘按類比形狀分配，且 LPPL「臨界時點 = 現在」壓低 E1 → (.08, .25, .18, .49)
3. **混合**：p = 0.45·f1 + 0.25·f2 + 0.30·f3（權重是**明示的假設**，對應各流的有效證據強度），逐項相加後歸一。**點機率嚴格合計 1.000**（程式內建檢查）。
4. **不確定性**：Dirichlet(α = k·p)，有效證據量 k=24。四個分量的邊際分布各為 Beta；報告的中位數與 80% 區間（[q10, q90]）由**同一個聯合分布**導出——任何一次抽樣四項恆合計 1，這正是舊版「各情境獨立給區間」所缺的性質。
5. **誠實揭露分歧**：兩條主要證據流對 E4 的判斷差距很大——純經驗頻率 6.7% vs 純 GSY 映射 48.8%。基準混合落在 23.9%；權重本身就是最重要的敏感度參數（見 5.4）。

5.1 情境矩陣（NDX 終點深度分割，點機率合計 100%）

情境	NDX 終點	歷史原型	點機率	80% 區間	主要依據
E1 不再加深（回檔不破 −15%）	>−15%	1999 全年型	**2.4%**	[0.1%, 6.3%]	LPPL：NDX/NVDA 臨界已觸發；經驗上 0/15
E2 淺修正	−15%~−25%	1998-07、2024-07、2025-02	**50.0%**	[37.0%, 63.0%]	經驗主導（10/15）+ 高估值子集 2/4
E3 深度修正	−25%~−40%	2021-11、1987、1990-07	**23.7%**	[13.3%, 35.2%]	經驗 4/15 + 高估值子集 1/4
E4 終結性崩盤	≤−40%	2000-03	**23.9%**	[13.4%, 35.3%]	GSY 映射（.49）+ 高估值子集 1/4 + 經驗 1/15

（舊版 A–D 標籤的對應：舊 D→E1、舊 A→E2、舊 B→E3、舊 C→E4；區間由獨立猜測改為 Dirichlet 邊際，故不再「加總 85–115%」。E1 舊稱「先漲後崩」易誤讀為包含深度崩盤，現改稱「回檔不破 −15%」，定義不變：未來 24 個月最大回檔從未深過 −15%，先漲後再回檔只要不破線仍屬 E1。）

點位換算（E1–E4 以「峰頂起算的收盤回檔深度」為錨，與類比統計的測量口徑一致；峰頂 = 2026-10-06 收盤）：

情境邊界	NDX（峰頂 31,224）	TAIEX（峰頂 49,823；官方收盤高點 49,712 差 <0.3%）
−15%	26,541（現價 26,990 距此 +1.7%）	42,349（11/5 已跌破）
−25%	23,418（現價再跌 13.2%）	37,367（現價再跌 5.9%；11/6 盤中最低 37,837 尚未觸及）
−40%	18,735（現價再跌 30.6%）	29,894（現價再跌 24.7%）
−55.8%（瑞銀極端情境）	—	22,022 ≈ 22,000

注意：TAIEX 現況 −20.3% 已越過 −15% 線，故 E1 對台股已不成立，其有效分割為「E2 殘段（−20.3%~−25%）、E3、E4」；NDX 的谷底（11/5 收 26,630）距 −15% 線僅 0.3%，E1 仍存活。

其他標的的同一套計算（純經驗、Dirichlet/Jeffreys 平滑，n 小故區間寬）：

標的（觸及深度）	E2 淺修正	E3 深度修正	E4 ≤−40%	P(終點 ≤−25%)
TAIEX（−20%，n=5，2000/1997/2022/2020/2024）	0/5	**59.6%** [37.8, 79.0]	**40.4%** [21.1, 62.2]	**97.3%** [84.9, 99.9]（點估計 5/5）
NVDA（−20%，n=16）	18.8%	37.5%	**43.8%**	82.6% [68.3, 92.4]

判讀：TAIEX 與 NVDA 的歷史條件分布明顯比 NDX 大盤更險——TAIEX 五次觸及 −20% **全部**加深到 −25% 以下；NVDA 單一股票歷史上觸及 −20% 後有近半最終 ≥−40%。

5.2 時點分布（歸一的時間分割，合計 100%）

時點	機率	依據
2026Q4（現在–12 月底）	**50%**	NVDA tc 叢集 2026-11、NDX 臨界已觸發、TAIEX 已 −20%
2027H1	**32.5%**	TAIEX tc 叢集 2027-01、歷史峰→谷中位數 13–20 個月
2027H2 之後	**17.5%**	對應 E1（臨界點後移）

5.3 對關鍵數字的直接量化陳述（依 5.1 後驗更新）

- **P（NDX 終點 ≤−25%，未來 24 個月）= 47.6%** [34.7%, 60.6%]（E3∪E4 的精確 Dirichlet 聚合分布）。
- **P（NDX 終點 ≤−40%）= 23.9%** [13.4%, 35.3%]；**產業層**（AI 基礎設施籃子）的同一事件機率仍是 GSY 的 50–80%——「產業比指數兇」是本模型的穩定結論。
- **P（TAIEX 終點 ≤−25%）≈ 97%** [84.9%, 99.9%]；瑞銀的極端情境 22,000 點（−56%）仍是經驗深尾 p10（−56.0%），落在 E4 的更深處。
- **P（NVDA 終點 ≤−25%）≈ 83%** [68.3%, 92.4%]。
- **P（未來 3 個月內見到本輪終點）= 50%**（時點分割第一格）。

5.4 敏感度分析（哪些假設會翻轉結論）

權重敏感度（對 E4 = 終結性崩盤的點機率）：

證據流組合	P(E4)
純經驗頻率（f1 權重 1）	**6.7%**
基準混合（0.45/0.25/0.30）	**23.9%**
半 GSY（f3 權重 0.15）	20.3%
GSY 低情境（產業 0.50 × δ 0.60）	18.2%
純 GSY 映射（f3 權重 1）	**48.8%**

這個 6.7% ↔ 48.8% 的跨度**本身就是本報告最重要的輸出**：指數級終結崩盤的機率，主要取決於你多相信 GSY 的產業層統計能映射到指數層。

觸發事件敏感度（方向性，待事件落地後以 5.0 同一套方法重新估計）：

變數	變化	對機率的影響
NVDA 11/17 財報與 2027 指引	營收 YoY 維持 >80% + capex 上調	E1/E2 合計 +10~15pp；LPPL tc 後移一季
GPU 折舊年限（Burry 論點）	3 年真實壽命被會計師/SEC 認定	hyperscaler EPS 約 −10~15% → E3 +10pp、E4 +5pp
OpenAI 實際營收曝光	2026 年營收兌現 >200 億美元路徑	E1 +10pp（泡沫再跑）
Oracle/CoreWeave 債券利差	持續走闊 >400bp	E4 成為基準（+20pp）
Fed 利率路徑	GS10 降至 <4.5%	實質 ECY 改善 → 估值端壓力減輕，E1/E2 +10pp
中國 AI 估值	已先行崩落（外生已發生）	「先崩的市場」對美股是領先或雜訊仍不確定——本報告未給權重

六、與名家觀點的數字對照

名家/機構	預測	本模型對應
Klement（2027–28 破裂、S&P −36%）	時點 2027–28、深度 −36%	與情境 E3/E4 的時點帶一致；深度對應 SPX 版本的 −30~45% 帶
Grantham（約 −50%）	深度 −50%	對應情境 E3/E4 交界（SPX 2000 年實際 −49.1%）
Hussman（55–75%）	深度 55–75%	對應情境 E4 的 NDX 端；其 MarketCap/GVA 4.2 與本模型 Z.1 MV/GDP 2.55（史上最高）方向一致
Slok（比 2000 更大）	估值溢價超過 2000	Z.1 市值端證實（100 百分位 vs 2000 年 1.63 倍）；價格動能端則較 2000 溫和
Dalio（泡沫初期→經典泡沫）	時點未定	LPPL 給出：NDX/NVDA 臨界已觸發、TAIEX 2027-01
瑞銀（台股 22,000）	−56%	TAIEX 深尾 p10 = −56.0% ——**量化上完全同源**
Huang（沒有泡沫）	—	被三條數據流共同否定：AI 籃 +224%/2y 通過 GSY 門檻、LPPL 命中、融資 98 百分位

模型與名家最大的分歧點：名家多給「點預測」，本框架給的是**機率分布**——中位數情境其實相對溫和（NDX −23%、TAIEX −30%），崩盤敘事的全部重量壓在深尾。而深尾是否發生，取決於第五節敏感度表中那幾個可觀測的觸發變數，這正是 11/17 NVDA 財報、12 月 Fed 會議值得用「情境機率更新」的框架去看的原因。

七、限制與誠實聲明

1. **樣本量**：TAIEX 只有 8 個 episodes（1997 年後）、NDX 高 CAPE 修正 15 個；「深尾」估計的信心區間很寬。
2. **LPPL 非對稱性**：NDX/NVDA 的 tc 叢集落在已發生的峰頂附近，有「事後擬合」成分；唯 TAIEX 的 2027-01 是真前向估計，且其信心僅 0.39。
3. **籃子組成**：AI 籃為等權 8–13 檔，含倖存者偏差（已上市的贏家）；GSY 原論文用全產業組合。
4. **估值指標口徑**：Z.1 非金融市值含未上市企業；Buffett 指標各源口徑差異大（184–294%），本報告以序列內部一致為優先。
5. **機率權重含主觀整合**：三條數據流的組合方式（線性加權）沒有唯一正解；報告選擇了透明可追溯的版本。
6. **資料邊界**：Yahoo 1970 年前日資料缺失（1929 用月資料）；TAIEX 1973–74 崩盤（約 −78%）未能納入對齊；FRED 授權指標（SP500/DJIA 日資料）只有近 10 年。
7. **本報告非投資建議**；所有計算可由 `quant/scripts/` 重現，數字如與官方資料有出入以官方為準。

八、資料與程式碼

全部程式碼、原始資料與計算產物已公開於 GitHub：

- repo：https://github.com/ascetic168/crash-analog-2026
- **互動儀表板（線上版，免安裝直接看）**：https://ascetic168.github.io/crash-analog-2026/
- 讀者可自行下載整個 repo 重跑管線重現本報告所有數字；PDF 為 owner-lock 保護（可閱讀，複製/列印受限）
- 資料管線：`quant/scripts/download_data.py` → `parse_shiller.py` → `build_metrics.py` → `build_analogs.py` → `build_stats_layer.py`
- 中間產物：`quant/output/metrics_current.json`、`analogs_*.csv/json`、`stats_layer.json`
- 圖表：`quant/output/figs/`（aligned_paths、ndx_conditional、lppl×3）
- 資料源：Shiller ie_data.xls、FRED（NASDAQCOM/GDP/NCBCEL/BOGZ1FL663067003Q/GS10/CPILFESL）、Yahoo Finance chart API（^{NDX}/GSPC/^{TWII}/N225 及 13 檔個股）
- 方法文獻：Greenwood–Shleifer–You, Bubbles for Fama (JFE 2019)、Chinco, The Ex Ante Likelihood of Bubbles (Management Science 2022)、Sornette FCO / LPPLS、HLPPL (arXiv 2510.10878)、Hussman Market Comment (2026-07)、Cembalest Eye on the Market、Longtermtrends Buffett Indicator